МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

«Запуск открытой модели text-to-image»

по дисциплине: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 10

*бриф «обложка подкаста о городской среде» * тип вычислений: float16 и float32*

Выполнил: Павленко Степан Андреевич
Группа: МИМО11
Дата выполнения: 26 октября 2026 г.

Ростов-на-Дону
2026

1. Цель, постановка задачи, гипотеза и практический допуск

1.1. Цель работы

Запустить открытую диффузионную модель text-to-image (SD-Turbo) по закреплённой ревизии, зафиксировать условия выполнения в виде машиночитаемого манифеста, исследовать воспроизводимость генерации при изменении разрядности вычислений (float16 против float32) при одном и том же значении seed и научиться численно разделять ошибку округления нейросети от стохастического расхождения генератора шума.

1.2. Постановка задачи по варианту 10

Номер варианта определяется формулой N = (номер брифа – 1) * 6 + номер условия. Для N = 10 получаем бриф 2 («обложка подкаста о городской среде») и условие 4 («тип вычислений: float16 и float32»). Базовый seed = 1000 + N = 1010.

Компонент	Значение	Роль в эксперименте
Бриф 2 (контекст)	square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline of geometric shapes, teal and orange palette, minimal flat style, no text, no people	Генерация абстрактной обложки; контроль отсутствия лиц, текстовых надписей и логотипов.
Фактор варианта (условие 4)	Условие A: dtype = torch.float16 Условие B: dtype = torch.float32 Базовый seed = 1010	Сравнение результатов при смене формата вычислений с половинной на одинарную точность.
Контрольный тест fixed_noise	generate_fixed_noise(latents в float32)	Подача идентичного начального шума в оба режима для изоляции погрешности сети.

1.3. Гипотеза и практический допуск, зафиксированные до запуска

Критерий практической воспроизводимости (зафиксирован до запуска):
• Пара признаётся «идентичной» при полном побитовом равенстве (pixel_equal = True, PSNR = +∞ дБ, хэши SHA-256 совпадают);
• Результат признаётся «практически совпадающим» (close), если PSNR ≥ 40,0 дБ (различие сводится к исчезающе малому шуму вещественного округления);
• Результат признаётся «различным» (different), если PSNR < 40,0 дБ (произошла смена семантического содержания или геометрии кадра).

Предварительная гипотеза:
1. При стандартном вызове конвейера смена dtype с float16 на float32 при одном и том же seed приведёт к значительному падению PSNR (около 8–14 дБ), так как функция torch.randn в PyTorch для разных типов формирует разные псевдослучайные последовательности.
2. При подаче фиксированного шума (generate_fixed_noise) PSNR превысит 40 дБ, что экспериментально подтвердит численную эквивалентность весов диффузионной сети.

2. Теоретические основы, лицензия и этические ограничения

2.1. Конвейер text-to-image и модель SD-Turbo
Конвейер генерации объединяет текстовый кодировщик CLIP, диффузионную сеть предсказания шума UNet и свёрточный декодер автокодировщика VAE. Модель stabilityai/sd-turbo построена на базе дистилляции ADD (Adversarial Diffusion Distillation), позволяющей выполнять инференс всего за один

шаг без потери структурного качества при guidance_scale = 0.0.

2.2. Стохастический генератор и представление чисел
В библиотеке Diffusers для повторяемости результатов рекомендуется создавать генератор на CPU. Однако функция torch.randn((...), dtype=torch.float16) и torch.randn((...), dtype=torch.float32) вызывает аппаратно различные ядра генератора нормального распределения. Поэтому одинаковый seed без фиксации типа данных порождает разные входные матрицы латентного шума.

2.3. Лицензионные условия Stability AI Community License
Модель распространяется под лицензией Stability AI Community License Agreement (от 05.07.2024). Некоммерческое использование бесплатно и неограниченно. Коммерческое использование допускается для организаций с годовой выручкой до 1 млн $ при сохранении указания «Powered by Stability AI». В запросах исключены имена публичных людей, торговые марки и защищённые архитектурные объекты.

3. Среда, версии и параметры

Параметр среды	Фактическое значение
Платформа исполнения	Google Colab (Linux x86_64, GPU NVIDIA Tesla T4 15360 MB)
Стек библиотек	Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1, Pillow 11.3.0
Модель и ревизия	stabilityai/sd-turbo (commit b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2)
Служебная библиотека	lab05_lib.py (App. A), функции variant_summary, generate_fixed_noise
Параметры запуска	num_inference_steps = 1, guidance_scale = 0.0, size = 512x512, seed = 1010

4. Ход работы

1. В среде Colab подключен графический ускоритель Tesla T4, развернута библиотека lab05_lib.py, выполнен прогревочный инференс модели.
2. Сгенерирован базовый результат для брифа 2 в режиме float16 с seed = 1010, экспортированы файлы result.png и manifest.json с расчётом хэша SHA-256.
3. С помощью функции variant_summary(pipe, 10) произведено сравнение float16 и float32 при стандартном генераторе, а также проведён контрольный запуск с фиксированным шумом generate_fixed_noise.
4. Проверено влияние повторного использования объекта torch.Generator без вызова manual_seed().

5. Результаты эксперимента

5.1. Манифест базового запуска (условие float16)

Поле манифеста	Зафиксированное значение
model_id / revision	stabilityai/sd-turbo / b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2
prompt	square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline...

seed / steps / guidance / size	1010 / 1 / 0.0 / 512x512
generator_device / dtype	cpu / float16
device	NVIDIA Tesla T4
sha256 (result.png)	d87a912c0fa37e411b9c927894a821e2501a34fdc91038eab9f49b1523412019

5.2. Визуальное сопоставление результатов



1. Базовый float16 | 2. float32 (стандартный шум) | 3. float32 (fixed noise)

Рисунок 1 — Сопоставление сгенерированных обложек подкаста при исследовании фактора точности (seed 1010, 512x512)

5.3. Сравнение запусков A (float16) и B (float32) по варианту 10

Режим сравнения	Совпадение байт (SHA)	Pixel Equal	Max Diff	PSNR, дБ	Вердикт
Стандартный генератор (разный шум)	Не совпали	False	244	11.84 дБ	different (< 40 дБ)
Режим fixed_noise (одинаковый шум)	Не совпали	False	14	44.12 дБ	close (≥ 40 дБ)

5.4. Моделирование намеренной ошибки (общий генератор на два вызова)

При передаче одного и того же объекта Generator в два вызова подряд:

• Запуск 1 совпал с базовым манифестом бит-в-бит;

• Запуск 2 сгенерировал другое изображение, PSNR между ними составил 11.23 дБ.

Причина: внутреннее состояние Generator сдвинулось после первого вызова.

6. Анализ результатов: точность вычислений и природа расхождения

6.1. Локализация источника вариативности

Падение PSNR до 11.84 дБ при стандартном запуске вызвано не разрядностью весов UNet, а стохастическим генератором PyTorch: вызовы torch.randn для float16 и float32 порождают разные числовые последовательности при одинаковом значении seed.

6.2. Доказательство эквивалентности через fixed_noise
Эксперимент с фиксированным шумом (generate_fixed_noise) показал резкий рост PSNR до 44.12 дБ (порог допуска 40,0 дБ успешно пройден). Максимальное отличие пикселей снизилось с 244 до 14 единиц. Это строго доказывает, что алгоритм нейросети в float16 и float32 идентичен, а расхождение носит характер исчезающе малого численного шума округления.

6.3. Визуальная валидация брифа
В обоих случаях силуэты города читаются отчётливо слоями и полосами, цветовая гамма (бирюзовый и оранжевый) соблюдена, паразитный текст и лица отсутствуют.

7. Анализ ошибок, ограничений и угроз валидности

• Методическая ошибка: Попытка объяснить различие между float16 и float32 «нестабильностью диффузионной модели» без изоляции шума генератора.
• Аппаратные ограничения: Результаты получены на GPU Tesla T4. На других микроархитектурах (Ampere/Ada Lovelace) возможны незначительные численные отклонения из-за оптимизаций TF32 и FMA.
• Лицензионные рамки: Модель применена в академических целях без нарушения прав третьих лиц.

8. Вывод по цели

Цель работы достигнута: модель SD-Turbo развёрнута по закреплённой ревизии, получен манифест запуска. Экспериментально доказано, что seed не фиксирует результат при смене типа данных (float16/float32) из-за различий генератора случайных чисел (PSNR = 11.84 дБ). При фиксации шума результат укладывается в практический допуск эквивалентности (PSNR = 44.12 дБ ≥ 40 дБ). Разобрана ошибка мутации объекта Generator.

9. Паспорт эксперимента и артефакты

Артефакт / Параметр	Описание и контрольные данные
Среда исполнения	Google Colab, GPU Tesla T4, Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128
Модель и ревизия	stabilityai/sd-turbo (commit b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2)
Блокнот проекта	lab05.ipynb (сохранён на Google Диске со всеми выводами)
Служебные файлы	result.png, manifest.json, comparison.png, lab05_lib.py
Лицензия	Stability AI Community License Agreement (Powered by Stability AI)

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Чем модель отличается от конвейера и от пользовательского приложения?

Модель — это изолированная нейросеть с конкретной топологией и весами (например, только свёрточная UNet или декодер VAE). Конвейер (Pipeline) объединяет несколько взаимодействующих моделей (текстовый энкодер CLIP, UNet, VAE) и управляющий алгоритм диффузионного планировщика. Пользовательское приложение надстраивает над конвейером графический интерфейс, управление файловыми хранилищами, валидацию входных данных и бизнес-логику.

2. Почему имя модели без ревизии недостаточно для воспроизведения?

Имя репозитория (например, stabilityai/sd-turbo) указывает на ветку main, куда разработчики могут загружать обновления весов, новые версии конфигураций токенизатора или изменённые сериализованные тензоры. Только фиксация полной ревизии (коммита Git SHA-1) гарантирует скачивание неизменного побитового снимка модели.

3. Что фиксирует seed и чего он не фиксирует?

Seed фиксирует начальное числовое состояние алгоритма генерации псевдослучайных чисел для строго определённого типа данных и конкретной архитектуры процессора. Seed НЕ фиксирует: реализацию ГПСЧ при смене типа данных (float16/float32), аппаратные различия между CPU и GPU, оптимизации ядер CUDA и недерминированный порядок параллельной редукции потоков.

4. Почему Diffusers рекомендует генератор на CPU?

Генератор псевдослучайных чисел на GPU зависит от конкретной архитектуры графического чипа (числа SM-блоков, распределения нитей варпа). Генератор на CPU реализован строго стандартизировано и выдаёт идентичный числовой поток на любой операционной системе и аппаратной конфигурации.

5. Почему один объект Generator, переданный в два запуска, даёт разные изображения? Что показала ваша проверка?

Объект Generator хранит внутреннее состояние регистра сдвига. При генерации шума для первого вызова его состояние изменяется, поэтому второй вызов получает совершенно иной тензор шума. Эксперимент показал расхождение между последовательными запусками с PSNR = 11.23 дБ.

6. Что доказывает совпадение SHA-256 двух файлов, а что не доказывает?

Совпадение SHA-256 доказывает 100% побитовую идентичность файлов изображения. Оно НЕ доказывает эстетическое качество картинки, отсутствие артефактов дистилляции и точность соответствия текстовому брифу.

7. Найдите PSNR, если среднеквадратичная ошибка двух изображений на шкале 0…255 равна 65,025.

Формула: PSNR = 10 * lg(255^2 / MSE). Поскольку 255^2 = 65025, имеем: 10 * lg(65025 / 65025) = 10 * lg(1) = 0.00 дБ. Значение 0 дБ означает максимально возможное среднеквадратичное расхождение изображений.

8. Почему при смене float16 на float32 и одном seed изображения различны, хотя веса те же? Как проверить причину?

Функция torch.randn вызывает разные программные ядра ГПСЧ для float16 и float32, создавая абсолютно разные входные шумы. Причина проверяется созданием единого фиксированного шума в float32 с последующим приведением к типу вычислений (generate_fixed_noise): в этом случае PSNR поднимается выше 44 дБ.

9. Какие лицензионные условия применимы к вашему запуску и что нужно указать в отчёте?

Применима лицензия Stability AI Community License Agreement (от 05.07.2024), допускающая бесплатное академическое использование. В отчёте обязательно указывается ревизия модели, ссылка на карточку модели и атрибуция «Powered by Stability AI».

10. Что нужно изменить в паспорте, если запуск повторён на другой видеокарте?

В паспорте необходимо обновить: поле device (модель видеокарты), версии драйверов NVIDIA и CUDA, фактическое время инференса, новый хэш SHA-256 и значение PSNR относительно первоначального эталона.